KTDB Report Agent

DB 스키마 설계서

항목	내용
문서명	KTDB Report Agent DB 스키마 설계서
작성 부서	AX팀
작성일	2026-03-20
최종 수정	2026-03-23
버전	v1.2
DBMS	PostgreSQL 15+
기반 문서	KTDB 제공 데이터 구조 분석서 (`analysis/01_데이터_구조_분석.md`)

개요

본 문서는 **KTDB(국가교통 데이터베이스)에서 제공하는 교통 원시 데이터를 PostgreSQL 데이터베이스에 적재하기 위한 스키마 설계**를 기술한다.

KTDB는 전국 여객·화물 통행량 OD 데이터, 사회경제지표, 접근수단 OD 등을 ZIP 형태로 배포하며, 본 프로젝트는 이를 자동으로 파싱·정제하여 DB에 적재하고, LLM 기반 자연어 질의 엔진을 통해 보고서용 성과품을 즉시 생성하는 플랫폼 구축을 목표로 한다.

본 설계서는 다음 독자를 대상으로 작성되었다.

- **교통 분야 실무자**: 어떤 원본 데이터가 어떤 테이블에 저장되는지, 어떤 컬럼으로 조회할 수 있는지 파악
- **개발 담당자**: 테이블 구조, 키 관계, 인덱스·파티셔닝 전략 등 구현에 필요한 사양 확인

> 본 문서는 설계 단계 문서로, 실제 구현 과정에서 세부 사항이 변경될 수 있다. SQL CREATE 코드 대신 **표 형식**으로 컬럼 구조를 기술하여 비개발직 열람 편의를 도모하였다.

목차

1. 문서 범례
2. 핵심 개념 이해
3. 원본 데이터 → DB 테이블 매핑
4. 설계 원칙 요약
5. 전체 테이블 목록 및 볼륨
6. 참조(코드) 테이블 상세
7. 존체계 테이블 상세
8. 사회경제지표 테이블 상세
9. OD 테이블 — 전국 250존

10. OD 테이블 — 권역별 읍면동
11. OD 테이블 — 수도권 (대용량)
12. 접근수단 OD 테이블
13. 화물자동차 OD 테이블
14. 부가 테이블 (재차인원·AADT)
15. 운영 테이블 (ETL 로그·메타)
16. 테이블 간 관계 (ERD)
17. 인덱스·파티셔닝 전략
18. 설계 결정 사항 (Decision Log)
19. 부록: 주요 쿼리 패턴 예시

---

1. 문서 범례

1-1. 표에서 사용하는 기호

기호	의미
PK	기본 키 (Primary Key) — 테이블에서 각 행을 유일하게 구별하는 컬럼. 중복·공백 불가
FK(테이블명)	외래 키 (Foreign Key) — 다른 테이블의 PK를 참조하는 컬럼. 참조 무결성 보장
UK	유일 키 (Unique Key) — 중복 불가, PK가 아닌 별도 유일성 제약
-	일반 컬럼

1-2. 데이터 타입 안내

표기	의미
소정수	정수, 최대 32,767까지 (SMALLINT)
정수	정수, 최대 약 21억까지 (INTEGER)
대정수	정수, 매우 큰 숫자 (BIGINT)
소수(p,s)	소수점 포함 실수. p=전체 자릿수, s=소수점 이하 자릿수 (NUMERIC)
문자열(n)	최대 n글자 문자열 (VARCHAR)
고정문자(n)	정확히 n글자 고정 문자열 (CHAR)
긴문자열	길이 제한 없는 문자열 (TEXT)
불리언	참(true) / 거짓(false) (BOOLEAN)
일시	날짜+시각+시간대 (TIMESTAMPTZ)
자동증가정수	새 행이 추가될 때 자동으로 1씩 증가하는 정수 (SERIAL)

---

2. 핵심 개념 이해

존(Zone)이란?

KTDB 데이터는 특정 행정구역을 **번호로 관리**합니다. 이 번호 체계를 "존(Zone)"이라고 합니다.

- **전국 250존**: 전국 시군구를 250개 번호로 관리. 국가 단위 분석에 사용.
- **수도권 읍면동존 (1,310개)**: 수도권 읍면동을 1~1,310번으로 관리. 수도권 상세 분석에 사용.
- **비수도권 권역별 존**: 부산울산권·대구광역권 등 각 권역 내 읍면동을 별도 번호로 관리.

두 체계는 연계 키를 통해 서로 연결됩니다.

OD 데이터란?

Origin(출발지)와 **D**estination(도착지) 사이의 통행량을 나타냅니다. 250존 기준이면 250×250 = 62,500개의 출발-도착 조합이 존재합니다.

KTDB에서는 이 OD 데이터를 엑셀의 **행렬(매트릭스) 형태**로 제공하지만, DB에서는 검색 편의를 위해 **한 행이 하나의 OD쌍**이 되는 **세로형(Tall) 형태로 변환**하여 저장합니다.

```
[원본 엑셀 형태 — 매트릭스]        [DB 저장 형태 — 세로형]
     출발1  출발2  출발3  ...        출발존 | 도착존 | 연도 | 승용차 | 버스 ...
도착1  100    200    150  ...         1   |   1   | 2023 |  100   | 200
도착2  300     50    400  ...         1   |   2   | 2023 |  300   |  50
도착3  ...                            1   |   3   | 2023 |  ...
```

세로형으로 바꾸면 "2023년 A지역에서 B지역으로 가는 승용차 통행량은?" 같은 질의를 간단하게 처리할 수 있습니다.

---

3. 원본 데이터 → DB 테이블 매핑

3-1. 전체 흐름

```
[docs/data/ 폴더 — 21개 KTDB ZIP 파일]
              |
              |  ETL 자동 처리 (압축 해제 → 파싱 → 정제 → 적재)
              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ZIP 안의 파일 종류                          적재 DB 테이블            │
│                                                                       │
│  1. 존체계/250 존체계.xlsx           →  zone_250                     │
│  1. 존체계/존체계.xlsx (수도권)       →  zone_emd_metro               │
│  1. 존체계/존체계.xlsx (비수도권 5권역)→  zone_emd_region             │
│                                                                       │
│  3. 사회경제지표/*.xlsx (전국)        →  socio_national               │
│  3. 사회경제지표/*.xlsx (비수도권)    →  socio_region                 │
│  3. 사회경제지표/인구수/*.TXT (수도권)→  socio_metro_pop              │
│  3. 사회경제지표/종사자수/*.TXT       →  socio_metro_work             │
│  3. 사회경제지표/취업자수/*.TXT       →  socio_metro_emp              │
│  3. 사회경제지표/학생수/*.TXT         →  socio_metro_student          │
│                                                                       │
│  5. OD/전국_주수단별OD(250).xlsx     →  od_national_mode             │
│  5. OD/전국_목적별OD(250).xlsx       →  od_national_purpose          │
```

```
│  4. OD/{권역명}_주수단통행.xlsx      →  od_region_mode              │
│  4. OD/{권역명}_목적통행.xlsx        →  od_region_purpose           │
│  4. OD/OD_MMODE_*.TXT (수도권)       →  od_metro_mode               │
│  4. OD/ODTRIP*_F.OUT (수도권)        →  od_metro_purpose            │
│  4. OD/OD_MMODE_{목적코드}_*.TXT    →  od_metro_purpose_mode       │
│                                                                     │
│  접근수단OD 배포용*.xlsx (전국)      →  od_access_national          │
│  {권역}_접근수단OD*.xlsx (4개 권역)  →  od_access_region            │
│                                                                     │
│  화물자동차OD_*.xlsx                 →  od_freight                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
          [PostgreSQL DB]
```

3-2. ZIP 파일별 적재 테이블 대응표

ZIP 데이터셋	파일 유형	적재 테이블
FRE-CAR-00 화물자동차 OD	xlsx	`od_freight`
PSN-MOD-10 전국 250존 주수단 OD	xlsx	`zone_250`, `socio_national`, `od_national_mode`
PSN-MOD-11 수도권 주수단 OD	TXT(UTF-8) + TXT(CP949)	`zone_emd_metro`, `socio_metro_*`, `od_metro_mode`
PSN-MOD-12~16 권역별 주수단 OD	xlsx	`zone_emd_region`, `socio_region`, `od_region_mode`
PSN-MOD-20 전국 접근수단 OD	xlsx	`od_access_national`
PSN-MOD-21 수도권 목적×수단 OD	TXT(UTF-8) + TXT(CP949)	`socio_metro_*`, `od_metro_purpose_mode`
PSN-MOD-22~25 권역별 접근수단 OD	xlsx	`od_access_region`
PSN-OBJ-00 전국 250존 목적별 OD	xlsx	`zone_250`, `socio_national`, `od_national_purpose`
PSN-OBJ-01 수도권 목적별 OD	.OUT(UTF-8) + TXT(CP949)	`zone_emd_metro`, `socio_metro_*`, `od_metro_purpose`
PSN-OBJ-02~06 권역별 목적별 OD	xlsx	`zone_emd_region`, `socio_region`, `od_region_purpose`

> 동일한 파일이 여러 ZIP에 중복 수록된 경우(존체계, 사회경제지표, 재차인원 등)는 ETL에서 중복 적재를 방지합니다.

---

4. 설계 원칙 요약

원칙	내용
연도는 행(row)으로	원본 엑셀의 연도별 컬럼(2023년, 2025년...)을 DB에서는 `year` 컬럼 한 개로 통합
수단/목적은 컬럼으로	승용차·버스·출근·귀가 등은 각각 별도 컬럼으로 저장 (조회 쿼리 단순화)
NULL 대신 0 저장	해당 수단/목적이 없는 경우(예: 제주권 도시철도) 0.0으로 저장
권역별 OD는 단일 테이블로 통합	`region_code` 컬럼으로 권역을 구분하여 테이블 수 최소화
수도권 대용량 테이블 파티셔닝	1,000만 행 이상인 수도권 OD 테이블은 연도별로 물리적 분리
소수점 3자리 보존	원본 데이터 소수점 그대로 보존 (`소수(12,3)` 타입 사용)

5. 전체 테이블 목록 및 볼륨

참조(코드) 테이블 — 분류 코드를 관리하는 소규모 테이블

테이블명	역할	예상 행 수
`ref_region`	권역 코드 (수도권, 부산울산권 등 7개)	7
`ref_year`	연도 코드 (2023~2050 7개 시점)	7
`ref_mode_national`	전국 수단 코드 (승용차·버스 등 7개)	7
`ref_mode_region`	권역 수단 코드 (도보/자전거 등 9개)	9
`ref_purpose`	목적 코드 (출근·등교 등 5개)	5
`ref_indicator`	사회경제지표 코드 (총인구 등 8개)	8

존체계 테이블 — 존 번호와 행정구역명을 매핑

테이블명	역할	예상 행 수
`zone_250`	전국 250존 (시군구)	250
`zone_emd_metro`	수도권 읍면동 존체계	1,310
`zone_emd_region`	비수도권 5개 권역 읍면동 존체계 합산	~2,312

사회경제지표 테이블

테이블명	역할	예상 행 수
`socio_national`	전국 250존 사회경제지표 (6지표 × 7연도)	**10,458**
`socio_region`	비수도권 권역별 사회경제지표 (7지표 × 7연도)	**~113,000**
`socio_metro_pop`	수도권 인구 (성별×연령 5세 구간)	**9,170**

테이블명	역할	예상 행 수
`socio_metro_work`	수도권 종사자수	**9,170**
`socio_metro_emp`	수도권 취업자수	**9,170**
`socio_metro_student`	수도권 학생수 (학교급별)	**9,170**

OD 테이블

테이블명	역할	예상 행 수
`od_national_mode`	전국 250존 주수단 OD (7수단 × 7연도)	**437,500**
`od_national_purpose`	전국 250존 목적별 OD (5목적 × 7연도)	**437,500**
`od_region_mode`	비수도권 권역별 주수단 OD (5개 권역 통합)	**~9,261,000**
`od_region_purpose`	비수도권 권역별 목적별 OD (5개 권역 통합)	**~9,261,000**
`od_metro_mode`	수도권 주수단 OD	**12,012,700**
`od_metro_purpose`	수도권 목적별 OD	**12,012,700**
`od_metro_purpose_mode`	수도권 목적×수단 OD (**최대 테이블**)	**48,050,800**
`od_freight`	화물자동차 OD (3톤급 × 7연도)	**437,500**
`od_access_national`	전국 접근수단 OD (2023년 한정)	**62,500**
`od_access_region`	권역별 접근수단 OD (2023년 한정)	**~1,323,000**

부가·운영 테이블

테이블명	역할
`occupancy_rate`	재차인원 (승용차·버스 통행량 단위 환산용)
`aadt_factor`	AADT 전환계수 (주중→연평균 일통행량 환산용)
`etl_file_meta`	ZIP 파일 업로드·처리 현황 관리
`etl_log`	테이블별 적재 이력 및 오류 기록

총 예상 행 수: 약 9,300만 행

> 수도권 목적×수단 OD(`od_metro_purpose_mode`) 4,800만 행이 전체의 52%를 차지합니다.

---

6. 참조(코드) 테이블 상세

코드 테이블은 OD·사회경제지표 테이블에서 사용하는 분류 코드의 이름과 속성을 관리합니다. LLM이 "출근 통행량을 알려줘"라는 질의를 받았을 때 `purpose_code = 'commute'`를 찾아가는 방식으로 활용됩니다.

6-1. 권역 코드 (`ref_region`)

컬럼명	설명	타입	키
region_code	권역 번호	소정수	PK
region_name_ko	권역 한국어 명칭	문자열(20)	-
region_name_en	권역 영문 코드	문자열(30)	-
emd_zone_count	해당 권역의 읍면동 존 수	소정수	-
note	비고	긴문자열	-

데이터 예시:

region_code	region_name_ko	region_name_en	emd_zone_count
0	전국(250존)	national	250
1	수도권	metro	1,310
2	부산울산권	busan_ulsan	634
3	대구광역권	daegu	537
4	대전세종충청권	daejeon_sejong	681
5	광주광역권	gwangju	412
6	제주권	jeju	43

6-2. 연도 코드 (`ref_year`)

컬럼명	설명	타입	키
year	연도	소정수	PK
year_type	기준연도/장래연도 구분	고정문자(6)	-
file_code	원본 파일명에 사용되는 연도 코드	고정문자(2)	-

데이터 예시:

year	year_type	file_code
2023	base	23
2025	future	25
2030	future	30
2035	future	35
2040	future	40
2045	future	45
2050	future	50

6-3. 전국 수단 코드 (`ref_mode_national`)

전국 250존 OD에서 사용하는 7개 수단 코드입니다.

컬럼명	설명	타입	키
mode_code	수단 코드 (DB 컬럼명과 동일)	문자열(10)	PK
mode_name	수단 한국어 명칭	문자열(20)	-
mode_group	수단 분류 (road/rail/air/sea)	문자열(10)	-

데이터 예시:

mode_code	mode_name	mode_group
car	승용차	road
bus	버스(시외/고속 포함)	road
metro	지하철(도시철도)	rail
rail	일반철도	rail
hsrail	고속철도(KTX/SRT)	rail
air	항공(국내선)	air
sea	해운(연안)	sea

6-4. 권역 수단 코드 (`ref_mode_region`)

권역별 OD에서 사용하는 수단 코드입니다. 전국과 달리 도보/자전거·택시가 분리되고, 항공·해운은 없습니다.

컬럼명	설명	타입	키
mode_code	수단 코드	문자열(15)	PK
mode_name	수단 한국어 명칭	문자열(20)	-
mode_group	수단 분류	문자열(10)	-

데이터 예시:

mode_code	mode_name	비고
walk_bike	도보/자전거	전국에는 없는 항목
car	승용차	
bus	버스	
rail	일반/고속철도(합산)	전국은 분리, 권역은 합산 제공
metro	도시철도	

mode_code	mode_name	비고
taxi	택시	전국에는 없는 항목
other	기타	
car_taxi	승용차+택시 소계	원본 제공 집계값
other_total	기타합계	원본 제공 집계값

6-5. 목적 코드 (`ref_purpose`)

컬럼명	설명	타입	키
purpose_code	목적 코드	문자열(10)	PK
purpose_name	목적 한국어 명칭	문자열(10)	-
file_code	수도권 TXT 파일명에 사용되는 목적 코드	문자열(4)	-

데이터 예시:

purpose_code	purpose_name	file_code
commute	출근	WORK
school	등교	SCHO
business	업무	(없음)
return_home	귀가	HOME
other	기타	OTHE

> `return`은 SQL 예약어이므로 `return_home`으로 명명합니다.

6-6. 사회경제지표 코드 (`ref_indicator`)

컬럼명	설명	타입	키
indicator_code	지표 코드	문자열(20)	PK
indicator_name	지표 한국어 명칭	문자열(30)	-
unit	단위	문자열(10)	-
available_in	제공 범위	문자열(30)	-

데이터 예시:

indicator_code	indicator_name	unit	available_in
pop_total	총인구	명	전국·권역·수도권 모두
pop_5_24	5-24세 인구	명	전국·부산울산·대구·광주권

indicator_code	indicator_name	unit	available_in
pop_5_29	5-29세 인구	명	**대전세종충청권·제주권만** (원본 시트명 상이)
pop_15plus	15세 이상 인구	명	전국·권역·수도권 모두
employed	취업자수	명	전국·권역·수도권 모두
workers	종사자수	명	전국·권역·수도권 모두
workers_3rd	3차산업 종사자수	명	**비수도권 권역 전용**
students	수용학생수	명	전국·권역·수도권 모두

7. 존체계 테이블 상세

존체계 테이블은 "존 번호 → 행정구역 이름" 매핑을 담당합니다. OD 테이블에는 번호만 저장되어 있고, 실제 지역 이름이 필요할 때 이 테이블을 조회합니다.

7-1. 전국 250존 (`zone_250`)

역할: 전국 시군구를 1~250번으로 관리하는 기준 테이블. 전국 OD·사회경제지표·화물 OD·접근수단 OD에서 참조합니다. **원본 파일**: `1. 존체계/250 존체계.xlsx` (MOD-10, OBJ-00 동일 파일)

컬럼명	설명	타입	키	예시
zone_250_id	250존 번호 (1~250)	소정수	PK	1
zone_161_id	161존 번호	소정수	-	1
sido_code_17	시도 코드 (1~17)	소정수	-	1
sido_name	시도명	문자열(20)	-	서울특별시
sigungu_name	시군구명	문자열(20)	-	종로구

> 원본 파일의 컬럼명은 대존(시도명), 소존(시군구명)입니다.

7-2. 수도권 읍면동 존체계 (`zone_emd_metro`)

역할: 수도권 읍면동을 1~1,310번으로 관리. 수도권 OD(TXT 파일)와 사회경제지표(TXT 파일)에서 `ZONE_ID`(7자리 행정기관코드) 또는 `seq_no`(일련번호)로 참조됩니다. **원본 파일**: `1. 존체계/존체계.xlsx` (MOD-11, MOD-21, OBJ-01 — 존체계 양식 시트)

컬럼명	설명	타입	키	예시
seq_no	수도권 존 일련번호 (1~1,310)	소정수	PK	1
zone_id	7자리 행정기관코드 (TXT 파일의 ZONE_ID)	정수	UK	1101072
admin_code_10	10자리 행정기관코드 (존체계 파일의 행정기관코드_읍면동)	대정수	UK	1101051500

컬럼명	설명	타입	키	예시
sido_name	시도명	문자열 (20)	-	서울특별시
sigungu_name	시군구명	문자열 (20)	-	종로구
haengjeongdong_name	행정동명	문자열 (30)	-	청운효자동
is_interior	수도권 내부 여부 (외부존 포함됨)	불리언	-	true

> 존체계 파일의 `권역내부=1, 권역외부=2` 컬럼을 `is_interior` 불리언으로 변환하여 저장합니다.

7-3. 비수도권 권역별 읍면동 존체계 (`zone_emd_region`)

역할: 5개 비수도권 권역의 읍면동 존체계를 하나의 테이블로 통합 관리. `region_code`로 권역을 구분합니다.
원본 파일: `1. 존체계/존체계.xlsx` (MOD-12~16, OBJ-02~06 — 권역별 시트)

컬럼명	설명	타입	키	예시
region_code	권역 코드	소정수	PK, FK(ref_region)	2
seq_no	권역 내 존 일련번호	소정수	PK	1
sido_name	시도명	문자열 (20)	-	부산광역시
sigungu_name	시군구명	문자열 (20)	-	중구
haengjeongdong_name	행정동명	문자열 (30)	-	중앙동
zone_250_id	연계 250존 번호 (전국 OD와 연결하는 키)	소정수	FK(zone_250)	2
is_interior	권역 내부 여부	불리언	-	true

> `region_code + seq_no` 조합이 복합 PK입니다. 권역마다 seq_no가 1번부터 시작하므로 단독으로는 유일하지 않습니다. `zone_250_id`가 수도권(zone_emd_metro)과의 차이점입니다 — 비수도권은 250존 연계키를 직접 제공하지만, 수도권은 10자리 행정기관코드를 제공합니다.

---

8. 사회경제지표 테이블 상세

8-1. 전국 250존 사회경제지표 (`socio_national`)

역할: 전국 시군구(250존) 단위의 7개 연도 × 6개 지표 값을 저장합니다. **원본 파일**: `3. 사회경제지표/전국지역간_사회경제지표.xlsx` (시트 1개 = 지표 1개) **설계 방식**: Tall 형식 — 행 1개 = 존 1개 × 지표 1개 × 연도 1개

컬럼명	설명	타입	키
zone_250_id	250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
indicator_code	지표 코드 (ref_indicator 참조)	문자열(20)	PK, FK(ref_indicator)
year	연도 (2023~2050)	소정수	PK
value	지표 값 (단위: 명)	소수(14,2)	-

예상 행 수: 249존 × 6지표 × 7연도 = **10,458행**

> 전국 사회경제지표 원본 파일에 250존 중 1개 존이 누락(249행 실측). 전국 지표는 `pop_5_24` 6종만 수록 (`pop_5_29` 없음).

8-2. 비수도권 권역별 사회경제지표 (`socio_region`)

역할: 5개 비수도권 권역의 읍면동 단위 사회경제지표를 통합 저장합니다. **원본 파일**: `3. 사회경제지표/{권역명}_사회경제지표.xlsx`

컬럼명	설명	타입	키
region_code	권역 코드	소정수	PK, FK(ref_region)
seq_no	권역 내 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
indicator_code	지표 코드	문자열(20)	PK, FK(ref_indicator)
year	연도	소정수	PK
value	지표 값 (단위: 명)	소수(14,2)	-

예상 행 수: ~2,312존 × 7지표 × 7연도 = **~113,000행**

> **ETL indicator_code 매핑 규칙**: 원본 시트명 `5-24세 인구`는 `pop_5_24`, `5-29세 인구`는 `pop_5_29`로 적재.
>
> - `pop_5_24` 사용 권역: 부산울산권, 대구광역권, 광주광역권
> - `pop_5_29` 사용 권역: **대전세종충청권, 제주권** (원본 파일 시트명이 다름)

8-3. 수도권 인구 (`socio_metro_pop`)

역할: 수도권 읍면동별 성별×연령구간별 인구를 저장합니다. **원본 파일**: `3. 사회경제지표/인구수/SUB_POP{연도코드}.TXT` (CP949 인코딩, 204컬럼) **ETL 처리**: 원본의 1세 단위 101컬럼을 5세 구간으로 합산하여 컬럼 수를 줄여 저장합니다.

컬럼명	설명	타입	키
seq_no	수도권 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK

컬럼명	설명	타입	키
male_0_4 ~ male_100plus	남성 5세 구간별 인구 (21개 컬럼)	소수(10,2)	-
male_total	남성 합계 인구	소수(12,2)	-
female_0_4 ~ female_100plus	여성 5세 구간별 인구 (21개 컬럼)	소수(10,2)	-
female_total	여성 합계 인구	소수(12,2)	-
total_pop	남+여 합계 인구	소수(12,2)	-

예상 행 수: 1,310 × 7 = **9,170행**

8-4. 수도권 종사자수 (`socio_metro_work`)

원본 파일: `3. 사회경제지표/종사자수/WORK_POP{연도코드}.TXT`

컬럼명	설명	타입	키
seq_no	수도권 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
workers_3rd	3차산업 종사자수 (명)	소수(12,2)	-
workers_total	총 종사자수 (명)	소수(12,2)	-

예상 행 수: 1,310 × 7 = **9,170행**

8-5. 수도권 취업자수 (`socio_metro_emp`)

원본 파일: `3. 사회경제지표/취업자수/EMP_POP_{연도코드}.TXT`

> 원본은 성별×연령별 컬럼이지만 분석 시 합계만 주로 사용. 합계만 저장하며, 상세 데이터가 필요한 경우 별도 테이블 추가를 검토합니다.

컬럼명	설명	타입	키
seq_no	수도권 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
employed_total	취업자 합계 (명)	소수(12,2)	-

예상 행 수: 1,310 × 7 = **9,170행**

8-6. 수도권 학생수 (`socio_metro_student`)

원본 파일: `3. 사회경제지표/학생수/STU_POP{연도코드}.TXT`

컬럼명	설명	타입	키
seq_no	수도권 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
elementary	초등학교 수용학생수 (명)	소수(10,2)	-
middle	중학교 수용학생수 (명)	소수(10,2)	-
high	고등학교 수용학생수 (명)	소수(10,2)	-
special	특수학교 수용학생수 (명)	소수(10,2)	-
university	대학교 수용학생수 (명)	소수(10,2)	-
total	전체 합계 (명)	소수(12,2)	-

예상 행 수: 1,310 × 7 = **9,170행**

---

9. OD 테이블 — 전국 250존

전국 시군구(250존) 간 통행량입니다. 250×250 = 62,500 OD쌍 × 7연도 = 437,500행.

9-1. 전국 주수단 OD (`od_national_mode`)

역할: 전국 시군구 간 수단별(승용차·버스 등) 통행량을 연도별로 저장합니다. **원본 파일**: `5. OD/전국_2023년~2050년 주수단별OD(250).xlsx` — `YYYY_주수단OD` 시트

컬럼명	설명	타입	키
origin_250	출발 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
dest_250	도착 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
year	연도	소정수	PK
car	승용차 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
bus	버스 통행량 (시외·고속 포함, 인/일)	소수(12,3)	-
metro	지하철(도시철도) 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
rail	일반철도 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
hsrail	고속철도(KTX·SRT) 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
air	항공(국내선) 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
sea	해운(연안) 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
total	전 수단 합계 (인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 250 × 250 × 7 = **437,500행**

9-2. 전국 목적별 OD (`od_national_purpose`)

역할: 전국 시군구 간 목적별(출근·등교 등) 통행량을 연도별로 저장합니다. **원본 파일**: `5. OD/전국_2023년~2050년 목적별OD(250).xlsx` — `YYYY_목적OD` 시트

컬럼명	설명	타입	키
origin_250	출발 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
dest_250	도착 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
year	연도	소정수	PK
commute	출근 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
school	등교 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
business	업무 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
return_home	귀가 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
other	기타 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
total	전 목적 합계 (인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 250 × 250 × 7 = **437,500행**

---

10. OD 테이블 — 권역별 읍면동

5개 비수도권 권역(부산울산·대구·대전세종충청·광주·제주)의 읍면동 단위 OD입니다. 5개 권역을 `region_code`로 구분하여 단일 테이블에 통합합니다.

10-1. 권역별 주수단 OD (`od_region_mode`)

역할: 비수도권 5개 권역의 읍면동 간 수단별 통행량을 저장합니다. **원본 파일**: `4. OD/{권역명}_주수단통행.xlsx`

> 대구광역권은 연도 시트명이 `2023`처럼 "년" 없이 표기됩니다 (ETL 파서 주의).

컬럼명	설명	타입	키
region_code	권역 코드	소정수	PK, FK(ref_region)
origin_seq	출발 존 일련번호 (권역 내 번호)	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
dest_seq	도착 존 일련번호 (권역 내 번호)	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
year	연도	소정수	PK
walk_bike	도보/자전거 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-

컬럼명	설명	타입	키
car	승용차 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
bus	버스 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
rail	일반/고속철도 합산 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
metro	도시철도 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
taxi	택시 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
other	기타 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
car_taxi	승용차+택시 소계 (인/일)	소수(12,3)	-
other_total	기타합계 (인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: ~1,323,000 × 7 = **~9,261,000행 파티셔닝**: `region_code` 기준 LIST 파티션 5개 (권역별 분리)

10-2. 권역별 목적별 OD (`od_region_purpose`)

역할: 비수도권 5개 권역의 읍면동 간 목적별 통행량을 저장합니다. **원본 파일**: `4. OD/{권역명}_목적통행.xlsx`

컬럼명	설명	타입	키
region_code	권역 코드	소정수	PK, FK(ref_region)
origin_seq	출발 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
dest_seq	도착 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
year	연도	소정수	PK
commute	출근 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
school	등교 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
business	업무 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
return_home	귀가 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
other	기타 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
total	전 목적 합계 (인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: ~1,323,000 × 7 = **~9,261,000행 파티셔닝**: `region_code` 기준 LIST 파티션 5개

---

11. OD 테이블 — 수도권 (대용량)

수도권은 1,310개 존 × 1,310개 존 = **1,716,100 OD쌍** × 7연도 = 12,012,700행 규모입니다. 엑셀에 담기 어려워 TXT 형식으로 제공됩니다. **연도별 파티셔닝**으로 조회 성능을 확보합니다.

> **col08~col14 처리 주의**: 수도권 TXT 파일은 14개 컬럼이지만 col08·col09·col11~col14는 현재 정의가 불명확합니다. 원본 설명자료(hwp)를 확인한 후 컬럼명을 변경할 예정입니다. 현재는 임시 컬럼명으로 저장하여 원본 데이터를 손실 없이 보존합니다.

11-1. 수도권 주수단 OD (`od_metro_mode`)

원본 파일: `4. OD/OD_MMODE_{연도코드}_F.TXT` (UTF-8, 14컬럼)

컬럼명	설명	타입	키
o_seq	출발 존 일련번호 (1~1,310)	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
d_seq	도착 존 일련번호 (1~1,310)	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
car	승용차 통행량 (col5, 인/일)	소수(12,3)	-
bus	버스 통행량 (col6, 인/일)	소수(12,3)	-
metro	도시철도 통행량 (col7, 인/일)	소수(12,3)	-
taxi	택시 통행량 (col10, 인/일)	소수(12,3)	-
col08	미확인 (0값 다수, 고속철도 추정)	소수(12,3)	-
col09	미확인 (0값 다수, 일반철도 추정)	소수(12,3)	-
col11 ~ col14	미확인 (hwp 설명자료 확인 후 명명 예정)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 1,716,100 × 7 = **12,012,700행 파티셔닝**: `year` 기준 LIST 파티션 7개 (연도별 분리)

11-2. 수도권 목적별 OD (`od_metro_purpose`)

원본 파일: `4. OD/ODTRIP{연도코드}_F.OUT` (UTF-8, 9컬럼, **합계 컬럼 없음**)

> 원본 파일에 합계 컬럼이 없어 `total`을 자동 계산 컬럼(출근+등교+업무+귀가+기타)으로 설계합니다.

컬럼명	설명	타입	키
o_seq	출발 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
d_seq	도착 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
commute	출근 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
school	등교 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
business	업무 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
return_home	귀가 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
other	기타 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-

컬럼명	설명	타입	키
total	전 목적 합계 (자동계산, 인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 1,716,100 × 7 = **12,012,700행 파티셔닝**: `year` 기준 LIST 파티션 7개

11-3. 수도권 목적별 주수단 OD (`od_metro_purpose_mode`) — 최대 테이블

역할: 수도권 읍면동 간 목적별·수단별 통행량을 모두 저장합니다. 4개 목적(출근·등교·귀가·기타) × 7연도 × 1,716,100 OD쌍으로 전체 DB에서 가장 큰 테이블입니다. **원본 파일**: `4. OD/OD_MMODE_{목적코드}_{연도코드}_F.TXT` (4목적 × 7연도 = 28개 파일)

컬럼명	설명	타입	키
o_seq	출발 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
d_seq	도착 존 일련번호	소정수	PK, FK(zone_emd_metro)
year	연도	소정수	PK
purpose_code	목적 코드 (commute/school/return_home/other)	문자열 (10)	PK, FK(ref_purpose)
car	승용차 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
bus	버스 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
metro	도시철도 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
taxi	택시 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-
col08 ~ col14	미확인 컬럼 (od_metro_mode과 동일 구조)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 1,716,100 × 4목적 × 7연도 = **48,050,800행 파티셔닝**: `year` 기준 LIST 파티션 7개

> 업무 목적은 MOD-21에 포함되지 않아 `business`는 이 테이블에 없습니다. 업무 목적 수단별 데이터는 제공되지 않습니다.

---

12. 접근수단 OD 테이블

철도(지하철 포함)를 **주수단**으로 이용할 때, 역까지 이동하는 **접근 수단**(승용차·버스 등)의 OD입니다. **2023년 단일 연도만 제공**됩니다.

12-1. 전국 접근수단 OD (`od_access_national`)

원본 파일: `주수단 철도(지하철포함) OD 접근 수단_배포용(2023년).xlsx` (MOD-20)

> 전국 데이터는 승용차와 택시를 **합산**한 `승용차/택시` 컬럼만 제공됩니다 (분리 불가).

컬럼명	설명	타입	키
origin_250	출발 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
dest_250	도착 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
year	연도 (2023 고정)	소정수	-
car_taxi	승용차+택시 접근 통행량 합산 (인/일)	소수(12,3)	-
bus	버스 접근 통행량 (인/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 250 × 250 = **62,500행**

12-2. 권역별 접근수단 OD (`od_access_region`)

원본 파일: `{권역명}_주수단 철도(지하철포함) 접근 수단OD(2023년).xlsx` (MOD-22~25)

> 권역 데이터는 승용차와 택시를 **분리**하여 제공합니다. 원본 파일은 3행 병합 헤더 구조입니다 (ETL 파서 주의). 제주권은 철도가 없어 접근수단 OD가 미제공됩니다.

컬럼명	설명	타입	키
region_code	권역 코드	소정수	PK, FK(ref_region)
origin_seq	출발 읍면동 존 번호	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
dest_seq	도착 읍면동 존 번호	소정수	PK, FK(zone_emd_region)
year	연도 (2023 고정)	소정수	-
origin_250	출발 250존 번호 (원본에서 직접 제공하는 교차참조 키)	소정수	FK(zone_250)
dest_250	도착 250존 번호	소정수	FK(zone_250)
car	승용차 접근 통행량 (인/일)	소수 (12,3)	-
taxi	택시 접근 통행량 (인/일)	소수 (12,3)	-
bus	버스 접근 통행량 (인/일)	소수 (12,3)	-

예상 행 수: ~1,323,000행 (4개 권역 합산) **파티셔닝**: `region_code` 기준 LIST 파티션 4개 (부산울산·대구·대전세종충청·광주)

---

13. 화물자동차 OD 테이블 (`od_freight`)

역할: 전국 250존 간 소형·중형·대형 화물차의 통행량을 저장합니다. **원본 파일**: 기준년도(`배포용 (기준년도 2023년) 화물자동차OD_2025.11.28.xlsx`)와 장래년도(`배포용 장래년도 화물자동차OD_2025.11.28.xlsx`)를 단일 테이블로 통합 적재합니다.

> **ETL 파서 주의사항**
>
> - 기준년도 xlsx의 `2023년` 시트는 **2행 헤더 구조** (1행=제목, 2행=실제 컬럼명). 파싱 시 첫 번째 행을 건너뛰어야 합니다.
> - 원본 파일의 4번째 컬럼명이 `대존O_17`로 중복 표기됨 (도착존 시도코드를 의미하지만 출발존과 같은 이름으로 오기). 컬럼명이 아닌 위치 기준으로 읽어야 합니다.
> - 단위가 **대/일**로 여객 OD의 인/일과 다릅니다.

컬럼명	설명	타입	키
origin_250	출발 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
dest_250	도착 250존 번호	소정수	PK, FK(zone_250)
year	연도	소정수	PK
small_truck	소형 화물차(<1.5t) 통행량 (**대**/일)	소수(12,3)	-
medium_truck	중형 화물차(1.5~5t) 통행량 (**대**/일)	소수(12,3)	-
large_truck	대형 화물차(5t 이상) 통행량 (**대**/일)	소수(12,3)	-
total	전 톤급 합계 (**대**/일)	소수(12,3)	-

예상 행 수: 250 × 250 × 7 = **437,500행**

---

14. 부가 테이블 (재차인원·AADT)

14-1. 재차인원 (`occupancy_rate`)

역할: OD의 통행량 단위를 **인/일** ↔ **대(차량)/일** 간에 변환할 때 사용하는 환산 비율입니다. **원본 파일**: `4. 재차인원/승용차, 버스 재차인원.xlsx`

컬럼명	설명	타입	키
vehicle_type	차종 코드 ('car', 'bus')	문자열(10)	PK
scope	적용 범위 ('metro_intra', 'metro_inter', 'national')	문자열(20)	PK
origin_region	출발 권역/시도 코드	소정수	PK
dest_region	도착 권역/시도 코드	소정수	PK
rate	재차인원 (인/대)	소수(5,3)	-

14-2. AADT 전환계수 (`aadt_factor`)

역할: **주중 평균일통행량(AAWDT)** 을 **연평균 일통행량(AADT)** 으로 환산하는 비율입니다. **원본 파일**: `6. 연평균 일통행량(AADT) 전환계수/*.xlsx` — 8개 시트, 17×17 매트릭스

컬럼명	설명	타입	키
vehicle_type	차종 코드 ('car', 'bus', 'truck_small' 등)	문자열(15)	PK
origin_region	출발 시도 코드 (17존 기준)	소정수	PK
dest_region	도착 시도 코드 (17존 기준)	소정수	PK
aawdt	주중 평균일통행량	소수(10,3)	-
aadt	연평균 일통행량	소수(10,3)	-
conversion_rate	전환계수 (aadt ÷ aawdt)	소수(6,4)	-

---

15. 운영 테이블 (ETL 로그·메타)

ETL이 실행될 때 어떤 파일이 언제 적재되었는지, 오류는 없었는지를 기록하는 운영용 테이블입니다.

15-1. ETL 파일 메타 (`etl_file_meta`)

역할: 업로드된 ZIP 파일과 그 처리 상태를 관리합니다.

컬럼명	설명	타입	키
file_id	파일 고유 번호	자동증가정수	PK
zip_filename	ZIP 파일명	긴문자열	-
dataset_code	데이터셋 코드 ('PSN-MOD-10' 등)	문자열(20)	-
region_code	권역 코드	소정수	-
file_path	ZIP 파일 경로	긴문자열	-
file_size_bytes	파일 크기 (bytes)	대정수	-
checksum_md5	MD5 체크섬 (중복 업로드 방지)	고정문자(32)	-
uploaded_at	업로드 일시	일시	-
status	처리 상태 (pending/processing/done/error)	문자열(10)	-

15-2. ETL 적재 이력 (`etl_log`)

역할: 각 파일의 테이블별 적재 결과(행 수, 처리 시간, 오류 내용)를 기록합니다.

컬럼명	설명	타입	키
log_id	로그 고유 번호	자동증가정수	PK
file_id	대상 파일 ID	정수	FK(etl_file_meta)

컬럼명	설명	타입	키
target_table	적재 대상 테이블명	문자열(50)	-
year	처리 연도	소정수	-
rows_parsed	파싱된 행 수	정수	-
rows_inserted	실제 적재된 행 수	정수	-
rows_skipped	건너뛴 행 수 (중복·오류 등)	정수	-
error_message	오류 메시지 (없으면 NULL)	긴문자열	-
started_at	처리 시작 일시	일시	-
finished_at	처리 완료 일시	일시	-
duration_sec	소요 시간 (초, 자동계산)	소수(8,2)	-

16. 테이블 간 관계 (ERD)

```
[ref_region]   [ref_year]   [ref_purpose]   [ref_mode_*]   [ref_indicator]
     |                          |                                |
     | region_code              | purpose_code                   | indicator_code
     ▼                          ▼                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          존체계 테이블                                 │
│                                                                       │
│  [zone_250]           [zone_emd_metro]        [zone_emd_region]       │
│   zone_250_id(PK)      seq_no(PK)              region_code+seq_no(PK)  │
│   sido_code_17         zone_id(행정기관코드)    zone_250_id → zone_250  │
│   sido_name            admin_code_10           is_interior             │
│   sigungu_name         sido/sigungu/dong명     sido/sigungu/dong명     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       |                       |                        |
       ▼                       ▼                        ▼
┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐
│사회경제지표  │   │   수도권 사회경제지표  │   │  비수도권 사회경제지표    │
│              │   │                      │   │                          │
│socio_national│   │ socio_metro_pop      │   │ socio_region             │
│ zone_250_id  │   │ socio_metro_work     │   │  region_code             │
│ indicator    │   │ socio_metro_emp      │   │  seq_no                  │
│ year, value  │   │ socio_metro_student  │   │  indicator, year, value  │
└──────────────┘   └──────────────────────┘   └──────────────────────────┘
       |                       |                        |
       ▼                       ▼                        ▼
┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐
│  전국 OD     │   │     수도권 OD        │   │    비수도권 권역 OD      │
│              │   │  (연도별 파티셔닝)    │   │  (권역별 파티셔닝)       │
│od_national_  │   │ od_metro_mode        │   │ od_region_mode           │
│ mode         │   │ od_metro_purpose     │   │ od_region_purpose        │
│od_national_  │   │ od_metro_purpose_    │   │                          │
```

```
  │ purpose      │    │   mode                 │   │                          │
  │od_freight    │    │                        │   │                          │
  │od_access_    │    │                        │   │                          │
  │ national     │    │                        │   │                          │
  └──────────────┘    └────────────────────────┘   └──────────────────────────┘
                                                              │
                                                od_access_region│
```

---

17. 인덱스·파티셔닝 전략

파티셔닝 (대용량 테이블 분할)

파티셔닝이란 대용량 테이블을 물리적으로 여러 조각으로 나누어 저장하는 방식입니다. "2023년 데이터만 조회"할 때 다른 연도 파티션을 읽지 않아도 되므로 조회 성능이 크게 향상됩니다.

테이블	파티션 기준	파티션 수	이유
`od_metro_mode`	연도(year)	7	12M행, 연도 단위 조회 빈번
`od_metro_purpose`	연도(year)	7	12M행
`od_metro_purpose_mode`	연도(year)	7	**48M행**, 가장 큰 테이블
`od_region_mode`	권역(region_code)	5	권역별 분석 쿼리 빈번
`od_region_purpose`	권역(region_code)	5	동일
`od_access_region`	권역(region_code)	4	권역별 접근수단 분석

> 전국 250존 OD는 437K행으로 파티셔닝 없이 인덱스만으로 충분합니다.

인덱스 원칙

1. **OD 테이블**: 출발존+연도, 도착존+연도 복합 인덱스 — "A 지역에서 출발하는 통행량" 조회 빠르게 지원
2. **사회경제지표**: 지표코드+연도+존번호 복합 인덱스 — "2030년 수도권 인구" 조회 지원
3. **존체계 테이블**: 행정기관코드 인덱스 — TXT 파일 ZONE_ID 매핑 시 빠른 검색

---

18. 설계 결정 사항 (Decision Log)

개발 과정에서 여러 방식 중 하나를 선택한 근거를 기록합니다.

#	결정	선택한 이유	검토한 대안
D-01	OD 테이블을 Wide(수단/목적 컬럼화)로	LLM이 SQL 생성 시 쿼리가 단순해짐	Tall: 수단을 행으로 → 행 수 7배 증가, GROUP BY 필요
D-02	연도는 모두 행(row)으로	다연도 비교 쿼리 단순화 (`WHERE year IN (2023, 2030)`)	연도를 컬럼으로: 연도 추가 시 스키마 변경 필요
D-03	권역별 OD를 단일 테이블 통합	테이블 수 최소화, LLM 컨텍스트 단순화	권역별 테이블 분리: JOIN 불필요하나 테이블 10개 증가

#	결정	선택한 이유	검토한 대안
D-04	수도권 col08~col14 임시 보존	원본 무손실 보존 후 정의 확인 예정	미확인 컬럼 제외: 원본 복구 불가
D-05	수도권 목적OD 합계 자동계산 컬럼	원본에 합계 없음, 수동 계산 시 오류 위험	ETL에서 계산 후 저장: 가능하지만 자동계산이 더 안전
D-06	수도권 인구 1세→5세 구간 집계 후 저장	204컬럼 → 45컬럼으로 축소, 쿼리 단순화	1세 단위 보존: 컬럼 수 과다, 상위 분석에 불필요
D-07	NULL 대신 0.0 저장	집계(SUM) 처리 시 NULL 예외처리 불필요	NULL 사용: 미제공 구분 명확하나 쿼리 복잡
D-08	FK 참조 유지	잘못된 존 번호 적재 시 DB에서 즉시 오류 발생, 무결성 보장	FK 제거: 적재 속도 향상되나 데이터 정합성 검증이 ETL에 의존

19. 부록: 주요 쿼리 패턴 예시

실무자가 자주 요청할 것으로 예상되는 조회 유형입니다. LLM은 이 패턴을 참고하여 SQL을 생성합니다.

예시 1. 특정 시군구의 목적별 통행량 (전국 OD 기준)

> "대전시 서구의 2023년 목적별 통행 발생량 표를 만들어줘"

```sql
SELECT
    '출근'    AS 목적, SUM(commute)     AS 통행량
FROM od_national_purpose
WHERE origin_250 = (SELECT zone_250_id FROM zone_250
                    WHERE sido_name = '대전광역시' AND sigungu_name = '서구')
  AND year = 2023
UNION ALL
SELECT '등교', SUM(school)     FROM od_national_purpose WHERE origin_250 = ... AND
year = 2023
UNION ALL
SELECT '업무', SUM(business)   FROM od_national_purpose WHERE origin_250 = ... AND
year = 2023
UNION ALL
SELECT '귀가', SUM(return_home) FROM od_national_purpose WHERE origin_250 = ...
AND year = 2023
UNION ALL
SELECT '기타', SUM(other)      FROM od_national_purpose WHERE origin_250 = ... AND
year = 2023;
```

예시 2. 권역별 수단별 통행량 변화 (2023 vs 2030)

> "부산울산권의 2023년 대비 2030년 수단별 통행량 변화 그래프 만들어줘"

```sql
SELECT year,
       SUM(car)   AS 승용차,
       SUM(bus)   AS 버스,
       SUM(rail)  AS 철도,
       SUM(metro) AS 도시철도
FROM od_region_mode
WHERE region_code = 2        -- 부산울산권
  AND year IN (2023, 2030)
GROUP BY year
ORDER BY year;
```

예시 3. 수도권 특정 행정동 발생 통행량 Top 10 도착지

> "강남구 역삼1동에서 출발하는 통행이 가장 많은 도착 행정동 10개 뽑아줘"

```sql
SELECT
    d.haengjeongdong_name AS 도착_행정동,
    SUM(om.car + om.bus + om.metro + om.taxi) AS 총통행량
FROM od_metro_mode om
JOIN zone_emd_metro o ON o.seq_no = om.o_seq
JOIN zone_emd_metro d ON d.seq_no = om.d_seq
WHERE om.year = 2023
  AND o.sigungu_name = '강남구'
  AND o.haengjeongdong_name = '역삼1동'
GROUP BY d.haengjeongdong_name
ORDER BY 총통행량 DESC
LIMIT 10;
```